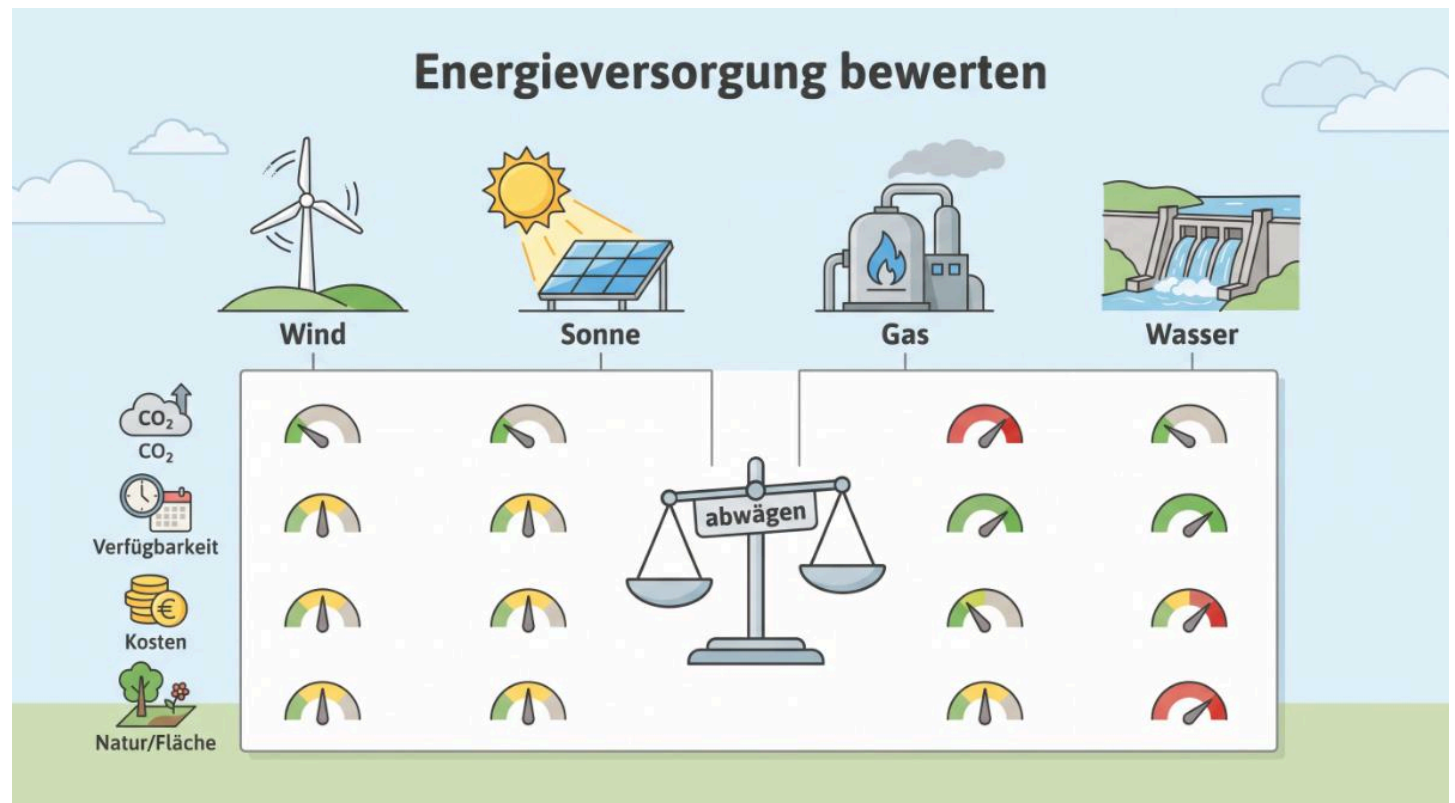


Energieversorgung und Klimawirkungen fachlich bewerten

Lernziel-ID 5be98160-5189-58aa-8183-1df1c400cc8c

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Arten der Energieversorgung unter physikalischen, ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekten vergleichen und Klimawirkungen fachlich begründet einordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieversorgung mit Energieübertragungsketten beschreiben 30a936ec-e427-57fe-bf3e-4abd64b1f8c1](#)

[Treibhauseffekt mit Strahlungsbilanz beschreiben 5a3716dd-ec67-5c48-ba3d-1a29f05ba2ce](#)

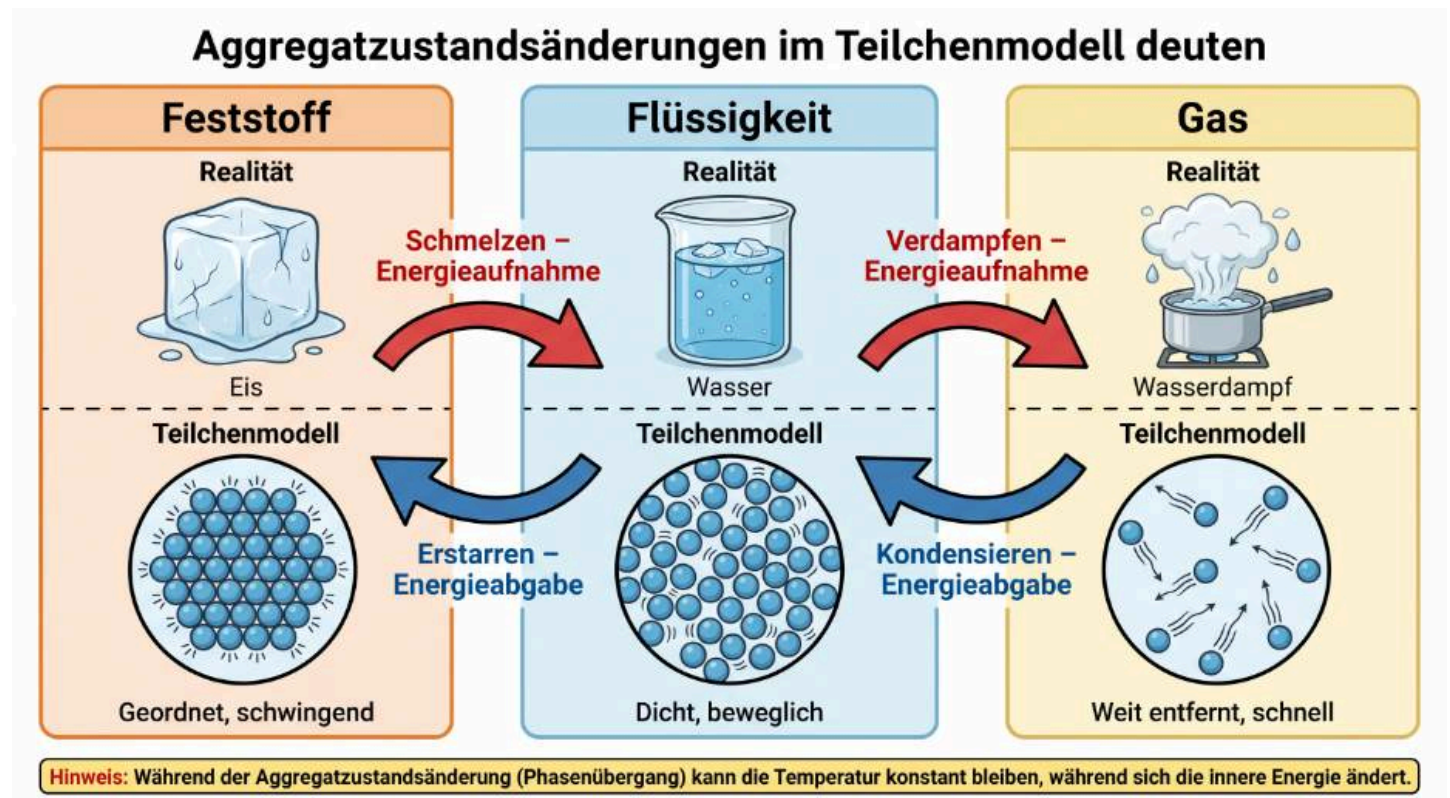
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

Aggregatzustandsänderungen im Teilchenmodell deuten

Lernziel-ID 873c6371-4ffb-582b-8d8d-3f45f968ba08

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schmelzen, Erstarren, Verdampfen und Kondensieren im Teilchenmodell als Energieaufnahme oder Energieabgabe deuten und dabei Modell- und Realitätsebene unterscheiden.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wärme als Energieform qualitativ einordnen](#) eeba6bf8-a2b9-4d7d-a1d6-67286c923cef

[Teilchenmodell für Temperaturänderungen nutzen](#) 9ac4973a-21d5-48a5-90b4-eb90e10391ae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

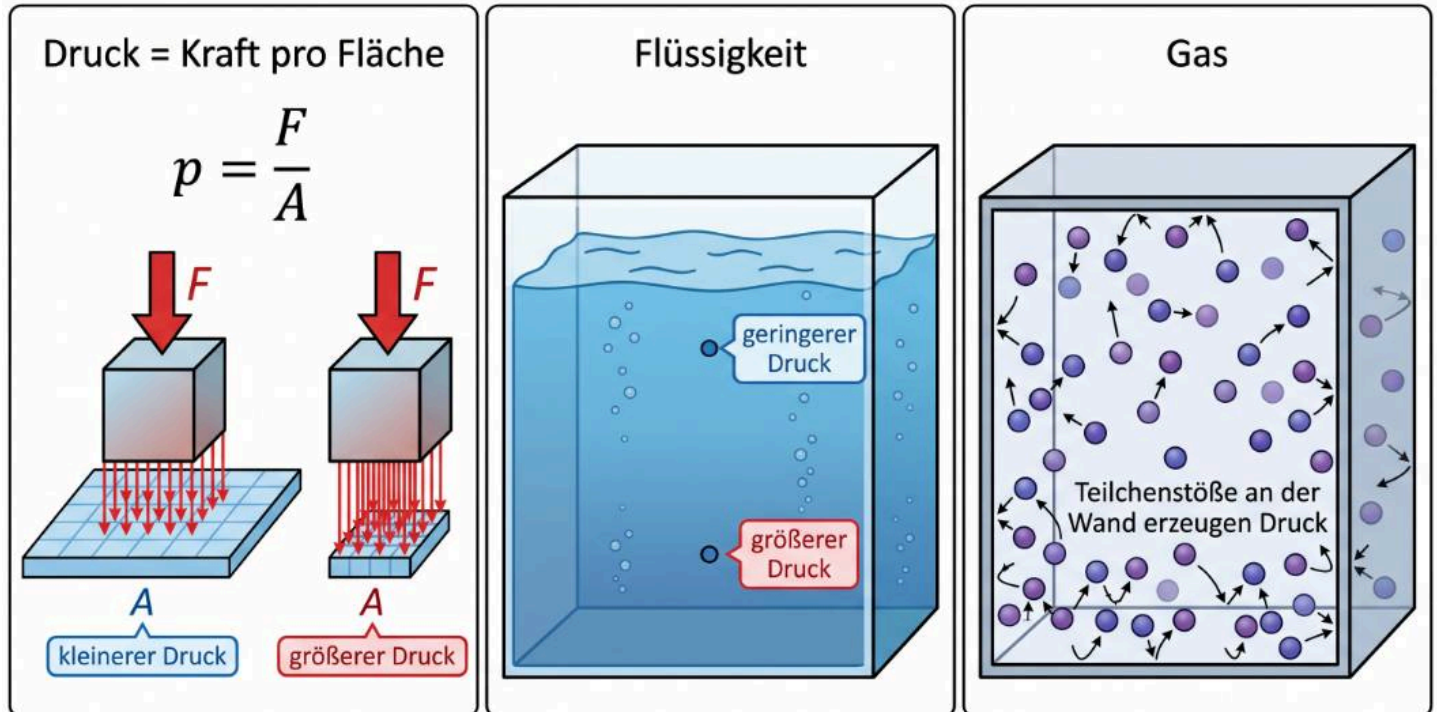
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Druck in Flüssigkeiten und Gasen qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 5308de76-79f0-44f4-8cb7-fc9de4772217

Physik

Druck in Flüssigkeiten und Gasen qualitativ beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Druck als Kraft pro Fläche qualitativ beschreiben und Beispiele für Druck in Flüssigkeiten und Gasen fachlich zuordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Druck-Temperatur-Zusammenhänge qualitativ erklären

S. 4

Auftrieb mit dem archimedischen Prinzip erklären

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kräfteigenschaften qualitativ nutzen](#) 10bb8262-fb0f-40cf-94ef-408420ec7cf2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397fffd166a

Druck-Temperatur-Zusammenhänge qualitativ erklären

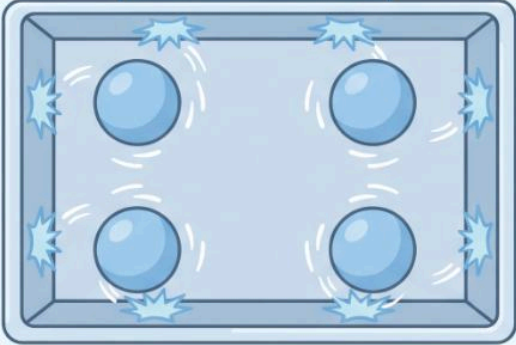
Lernziel-ID 310b4f62-e261-46be-bb1b-1f125fc1699a

Physik

Druck-Temperatur-Zusammenhänge qualitativ erklären

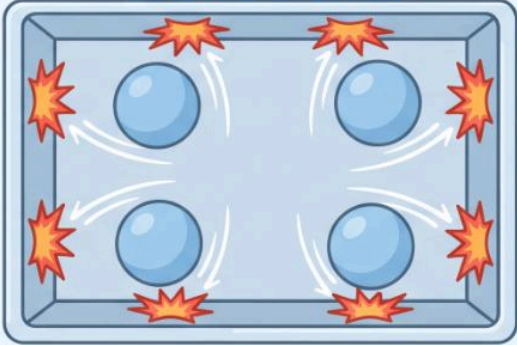
20 °C

kleinerer Druck



60 °C

größerer Druck



Regel:

- gleiches Volumen
- Teilchen bewegen sich schneller
- Stöße an die Wand werden häufiger/stärker
- Druck steigt

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann qualitative Zusammenhänge zwischen Druck- und Temperaturänderungen in Gasen fachlich erläutern.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Druck in Flüssigkeiten und Gasen qualitativ beschreiben

5308de76-79f0-44f4-8cb7-fc9de4772217

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wärmelehre und Teilchenmodell \(Sek. I\)](#) 2d3d42ae-492b-4795-a22f-eeea83aaed38

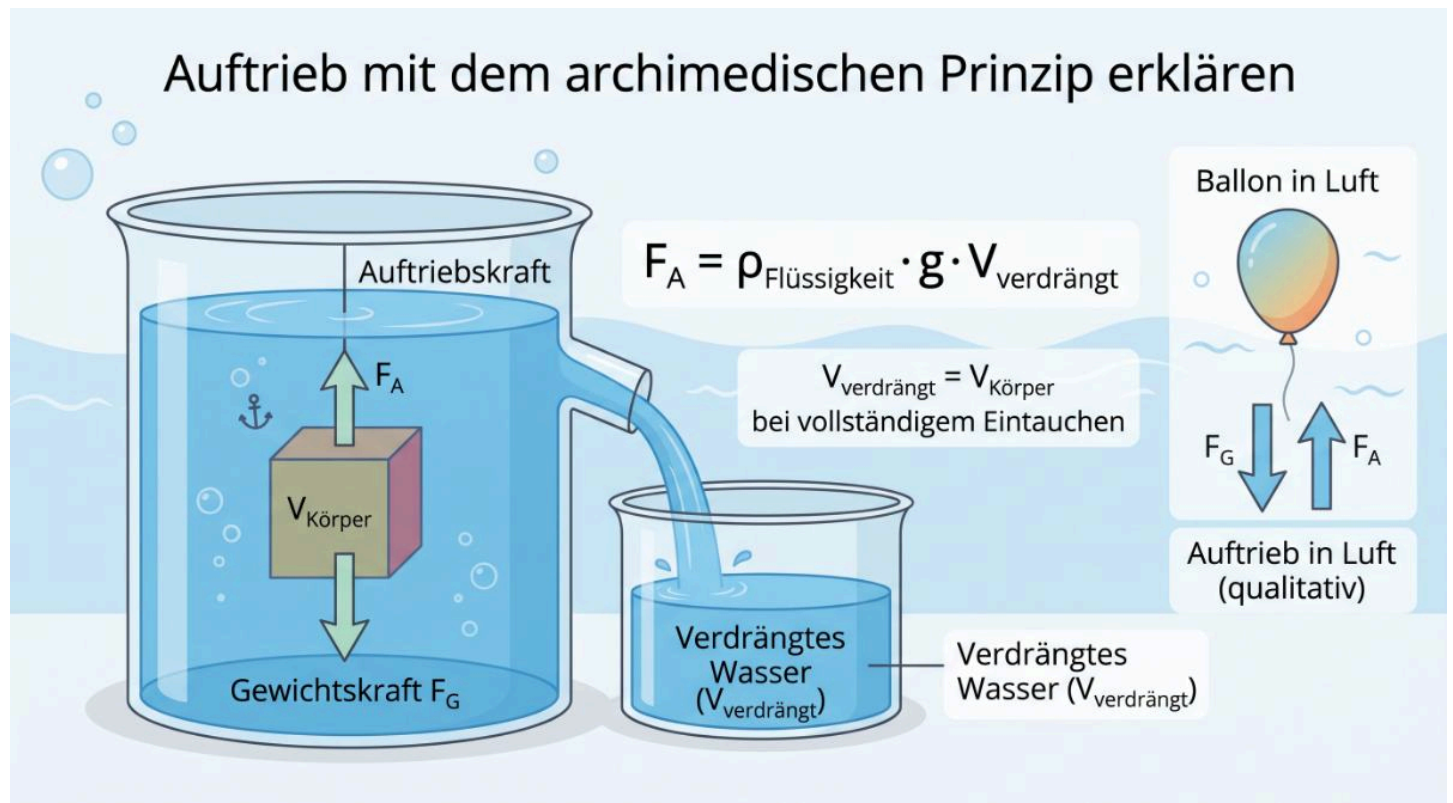
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Auftrieb mit dem archimedischen Prinzip erklären

Lernziel-ID e11b2ee9-e528-4857-9ecd-59bd460fba81

Physik > Sekundarstufe I > Druck und Auftrieb (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Auftrieb in Wasser und Luft mithilfe des archimedischen Prinzips qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Druck in Flüssigkeiten und Gasen qualitativ beschreiben

5308de76-79f0-44f4-8cb7-fc9de4772217

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Auftrieb an Tragflächen und Luftwiderstand qualitativ einordnen

24b4686a-e8a6-4583-8952-33e6f653c2a3

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Volumen, Masse und Dichte bestimmen und vergleichen](#) e41356c1-968b-435a-af25-b663f080ae5a

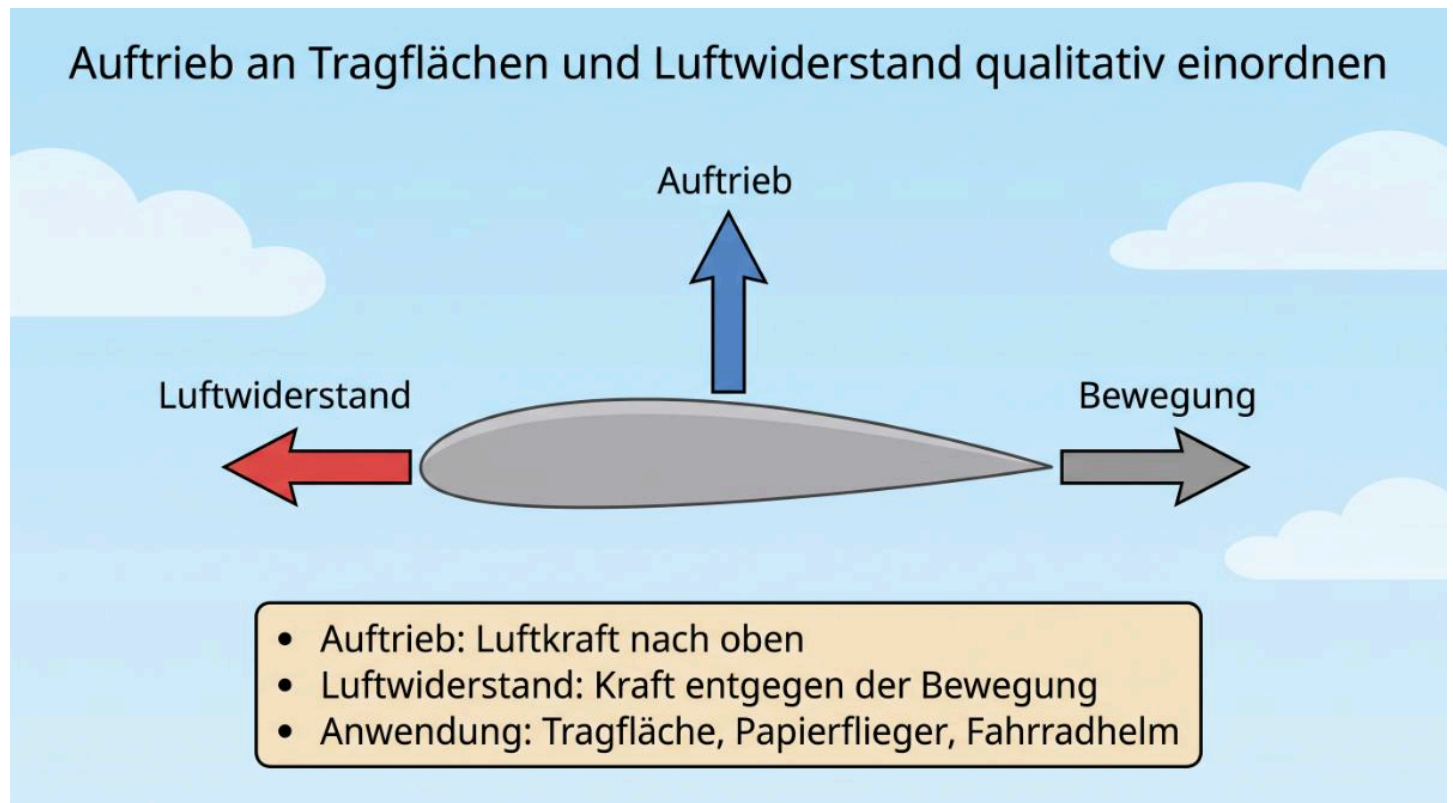
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Auftrieb an Tragflächen und Luftwiderstand qualitativ einordnen

Lernziel-ID 24b4686a-e8a6-4583-8952-33e6f653c2a3

Physik > Sekundarstufe I > Druck und Auftrieb (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Auftrieb an Tragflächen und Luftwiderstand qualitativ beschreiben und in einfachen Anwendungssituationen einordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Auftrieb mit dem archimedischen Prinzip erklären

e11b2ee9-e528-4857-9ecd-59bd460fba81

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

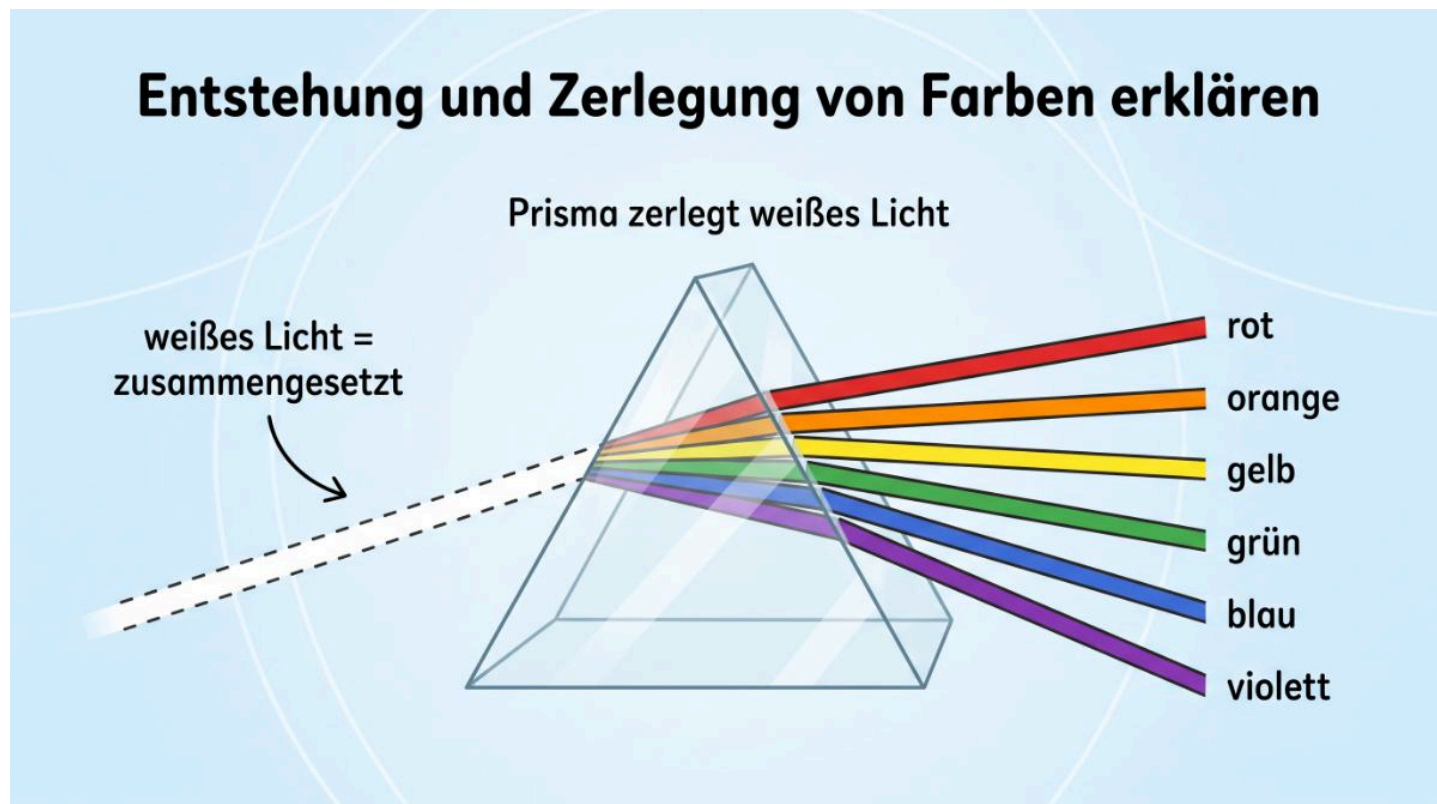
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

Entstehung und Zerlegung von Farben erklären

Lernziel-ID a4681378-ade4-4f20-bf77-fb020469510f

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Farbzerlegung mit Prisma oder Farbkreis erklären und Weiß als zusammengesetzte Farbe deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben](#) dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

Lernziel-ID cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

Physik

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

additiv: Licht	subtraktiv: Filter/Farbe
 +  =  Rot + Grün = Gelb	 +  =  Cyan + Magenta = Blau
 +  =  Grün + Blau = Cyan	 +  =  Magenta + Gelb = Rot
 +  =  Blau + Rot = Magenta	 +  =  Gelb + Cyan = Grün
 +  +  =  Rot + Grün + Blau = Weiß	 +  +  =  Cyan + Magenta + Gelb = Schwarz
additiv: mehr Licht -> heller	subtraktiv: mehr Filter/Farbe -> dunkler

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden und an einfachen Beispielen anwenden.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entstehung und Zerlegung von Farben erklären

a4681378-ade4-4f20-bf77-f0920469510f

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache Farbwahrnehmung beschreiben

1c8dd14c-0fbf-44a5-85a3-25c8e3bd0075

S. 9

Farben in technischen Anwendungen erklären

cc9eea77-2a7f-4f35-ac22-6c230c0d6fa5

S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

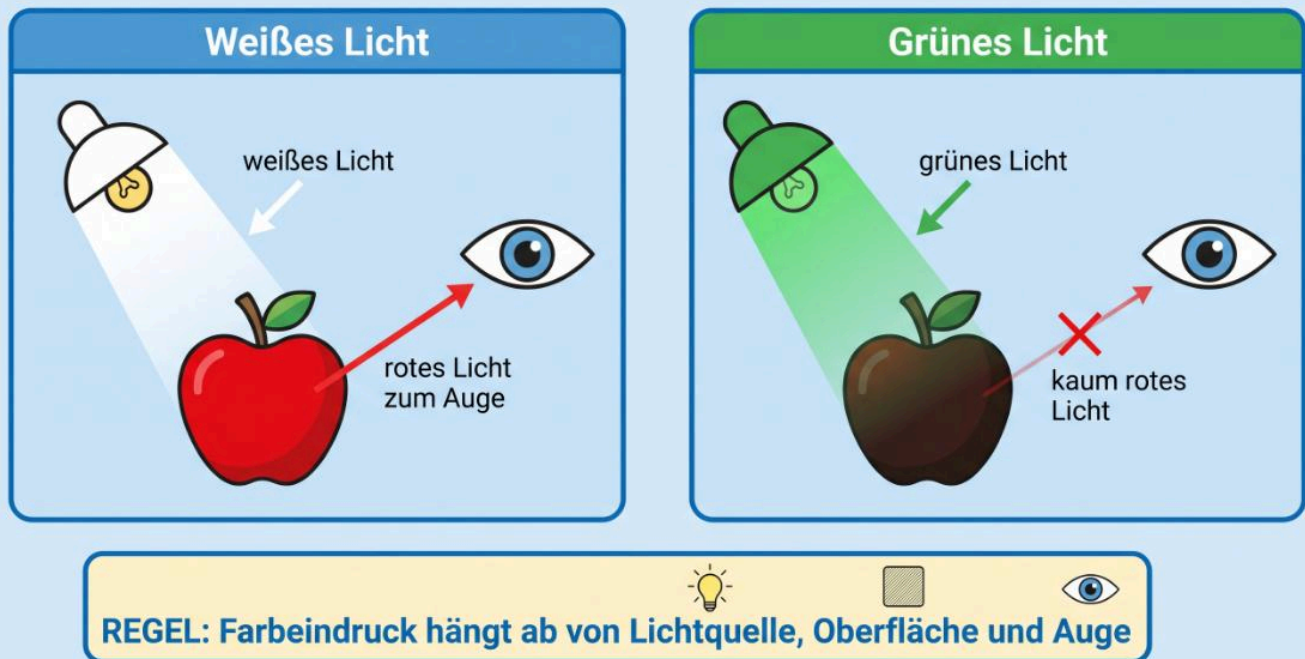
[Farbsehen und additive Farbmischung deuten](#) 39ef1e8a-9203-5192-8c76-8e0c3322646f

Einfache Farbwahrnehmung beschreiben

Lernziel-ID 1c8dd14c-0fbf-44a5-85a3-25c8e3bd0075

Physik > Sekundarstufe I > Farben und Farbmischung (Sek I)

Einfache Farbwahrnehmung beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alltagserfahrungen zur Farbwahrnehmung fachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

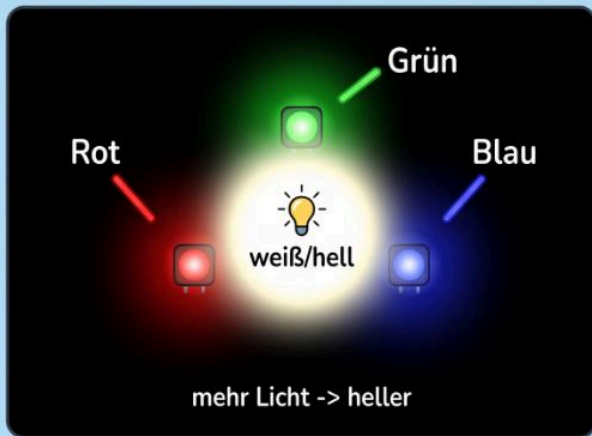
Farben in technischen Anwendungen erklären

Lernziel-ID cc9eea77-2a7f-4f35-ac22-6c230c0d6fa5

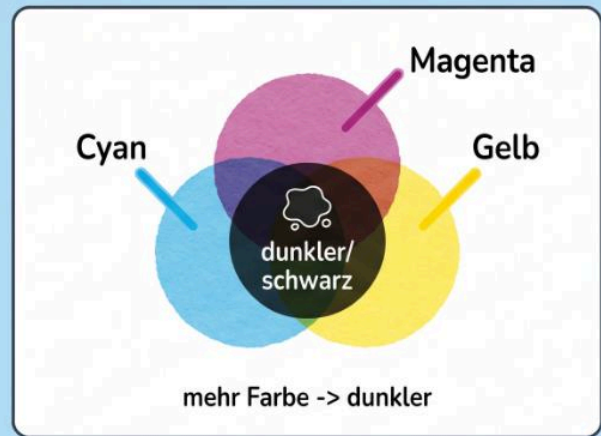
Physik > Sekundarstufe I > Farben und Farbmischung (Sek I)

Farben in technischen Anwendungen erklären

Bildschirm: additive Farbmischung



Drucker: subtraktive Farbmischung



RGB für Bildschirme

CMY(K) für Druck



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann technische Anwendungen wie Farbdruck oder Bildschirmfarben fachlich erklären.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden

cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

Schallquellen und Schallempfänger beschreiben

Lernziel-ID c1006f55-0406-48cc-92d4-0d8345897cf4

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schall als Schwingung deuten und typische Schallquellen sowie Schallempfänger fachlich benennen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

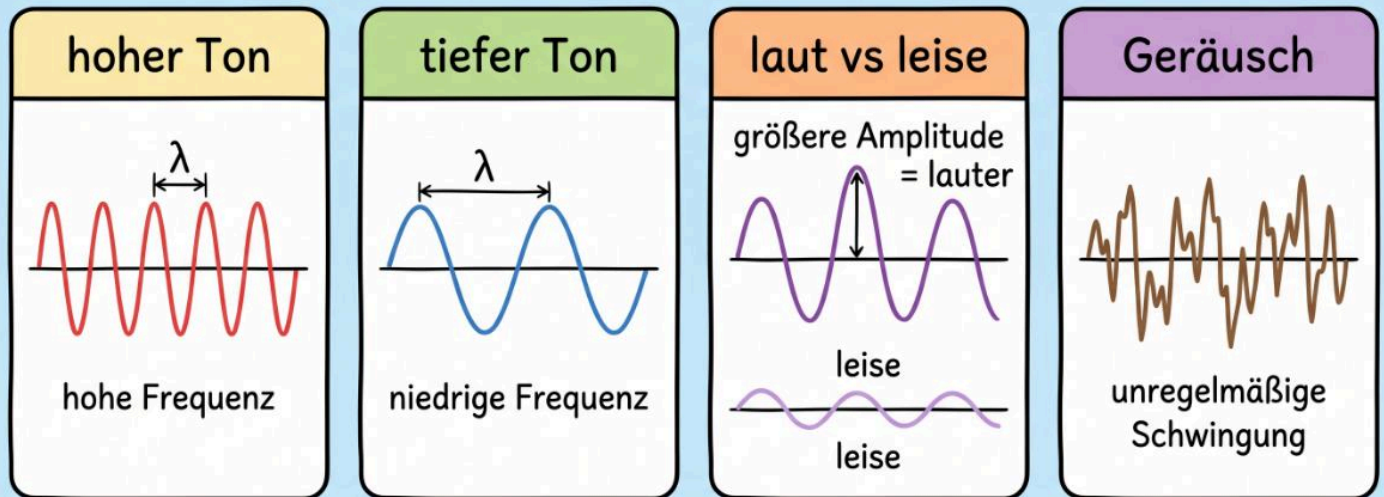
[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

Tonhöhe, Lautstärke und Geräusche unterscheiden

Lernziel-ID 10aad90e-a1db-42b6-8d1e-1d856e14b47d

Physik

Tonhöhe, Lautstärke und Geräusche unterscheiden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ton, Geräusch, Lautstärke und Tonhöhe unterscheiden und in einfachen Darstellungen fachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Hören, Ohr und Lärmbelastung einordnen](#)

3e33813d-d075-4571-8345-3845b02b956d

S. 13

[Schallphänomene an Musikinstrumenten beschreiben](#)

e62e48bc-2387-4b2b-8d6f-7a06c8e7589e

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

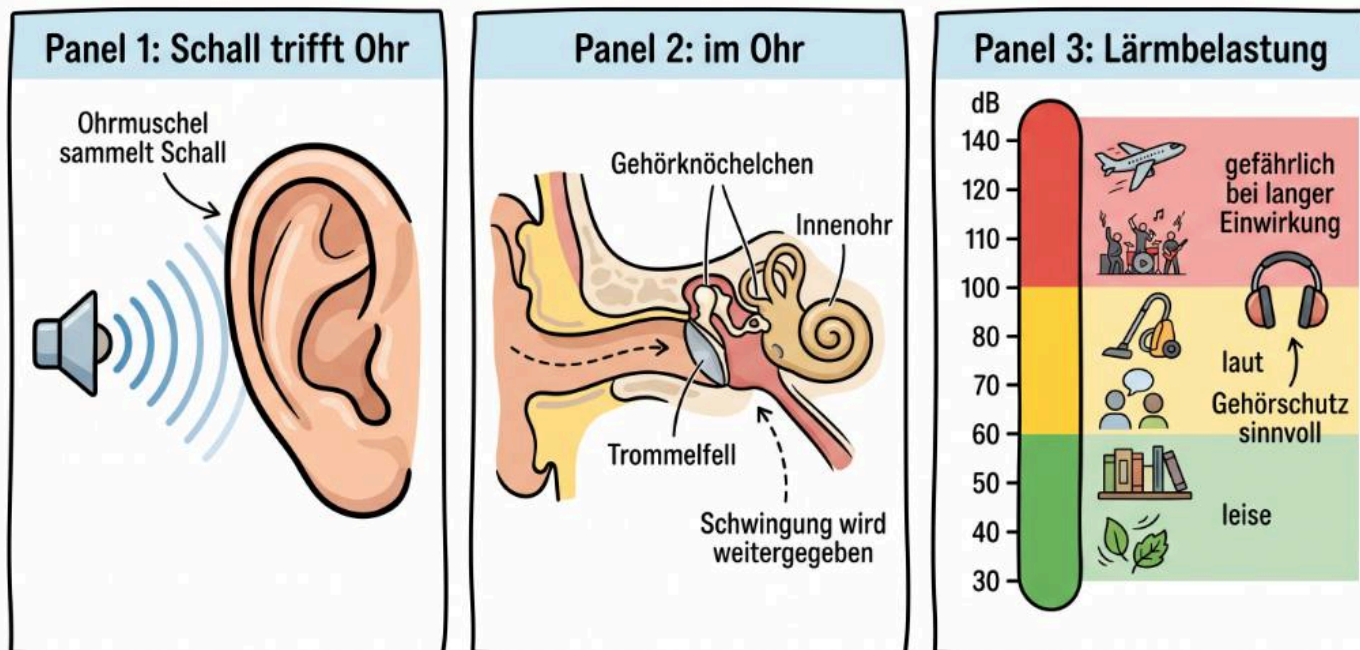
[Schalldruckpegel und Hoerrisiken quantitativ beurteilen](#) 8ac61062-f63e-5935-96ae-84014906c368

Hören, Ohr und Lärmbelastung einordnen

Lernziel-ID 3e33813d-db75-4571-8345-3845b02b956d

Physik

Hören, Ohr und Lärmbelastung einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Aufbau des Ohrs qualitativ erläutern und Auswirkungen von Lärm fachlich beurteilen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Tonhöhe, Lautstärke und Geräusche unterscheiden

10aad90e-a1db-42b6-8d1e-1d856e14b47d

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

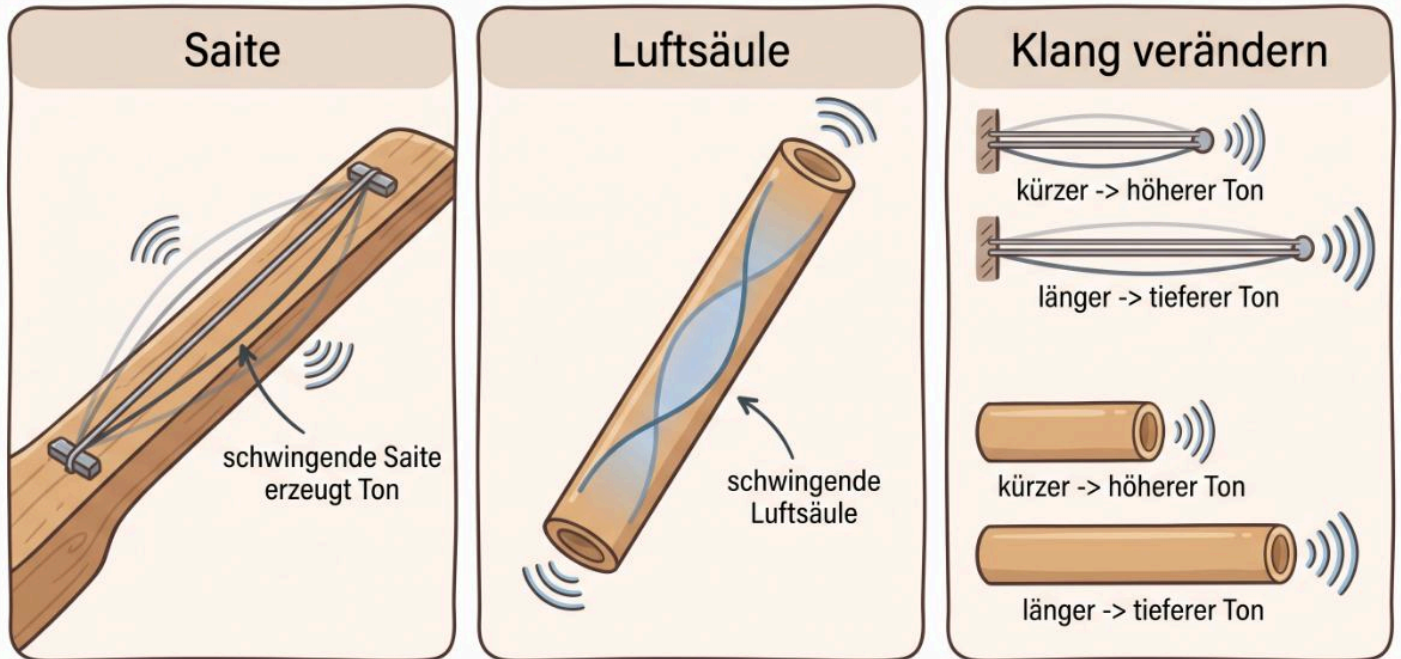
[Schalldruckpegel und Hoerrisiken quantitativ beurteilen](#) 8ac61062-f63e-5935-96ae-84014906c368

Schallphänomene an Musikinstrumenten beschreiben

Lernziel-ID e62e48bc-2387-4b2b-8d6f-7a06c8e7580e

Physik

Schallphänomene an Musikinstrumenten beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schallphänomene an Musikinstrumenten beschreiben und einfache Klanggestaltung fachlich erklären.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE, NI, SL: Sek. I · G9

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Tonhöhe, Lautstärke und Geräusche unterscheiden

10aad90e-a1db-42b6-8d1e-1d856e14b47d

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

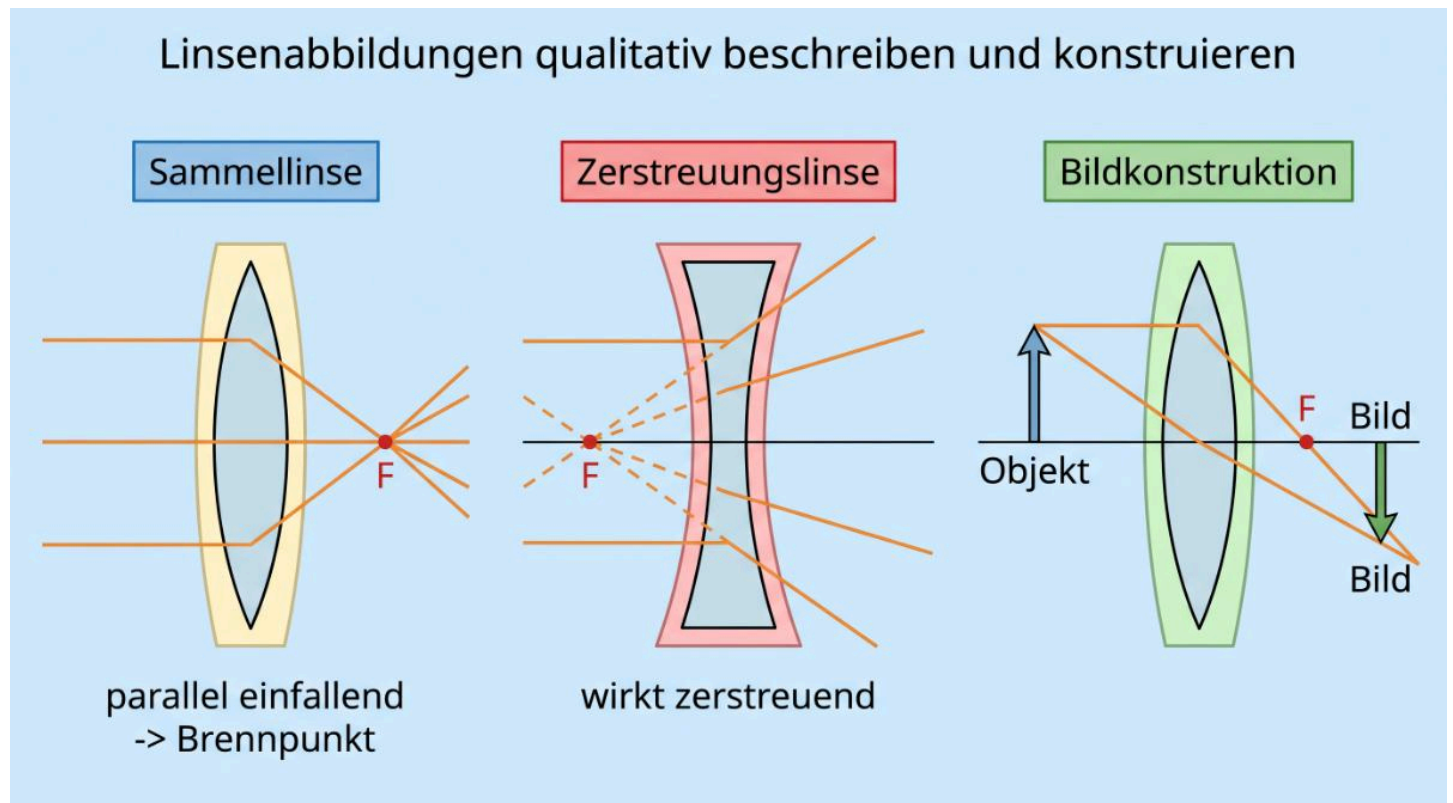
[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Schallinterferenz und Frequenzspektren analysieren](#) f06c581a-7157-584e-a692-99bcd613cff9

Linsenabbildungen qualitativ beschreiben und konstruieren

Lernziel-ID 078ce4d2-3193-4cd0-ae59-4fb8ab16e9e5

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konvex- und Konkavlinen beschreiben, Brennweiten angeben und einfache Bildkonstruktionen durchführen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären](#)

90e1e6cf-4092-41d6-81f7-5206f9d68f84

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Optische Risiken und Lasersicherheit beurteilen](#) 71b51afd-

c71b-506f-8128-d6de36b509d1

[Linsenaugen mit geometrischer Optik modellieren](#) 84ddb244-

e560-592f-9d43-e84c801fe5b4

Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären

Lernziel-ID 90e1e6cf-4092-41d6-81f7-5206f9d68f84

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Sehvorgang im Auge erläutern und Kurz- sowie Weitsichtigkeit qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Linsenabbildungen qualitativ beschreiben und konstruieren

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache optische Instrumente beschreiben

S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

[3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

[Optische Risiken und Lasersicherheit beurteilen](#) [71b51afd-](#)

[c71b-506f-8128-d6de36b599d1](#)

[Linsenaug mit geometrischer Optik modellieren](#) [84ddb244-](#)

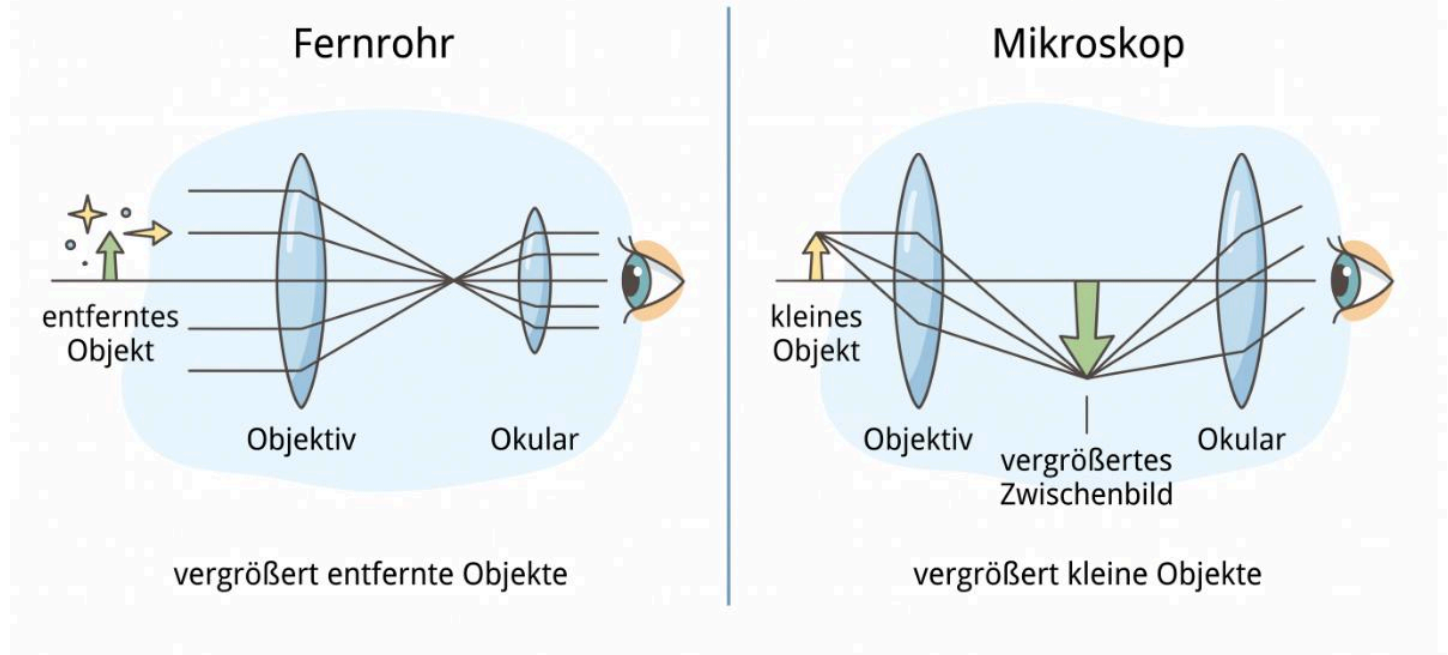
[e560-592f-9d43-e84c801fe5b4](#)

Einfache optische Instrumente beschreiben

Lernziel-ID 6367d45e-919e-4c19-bcd9-7770a2d51139

Physik > Sekundarstufe I > Optische Grundlagen (Sek I)

Einfache optische Instrumente beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache optische Instrumente wie Fernrohr oder Mikroskop beschreiben und modellhafte Aufbauten deuten.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Sehvorgang und Fehlsichtigkeiten qualitativ erklären

90e1e6cf-4092-41d6-81f7-5206f9d68f84

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

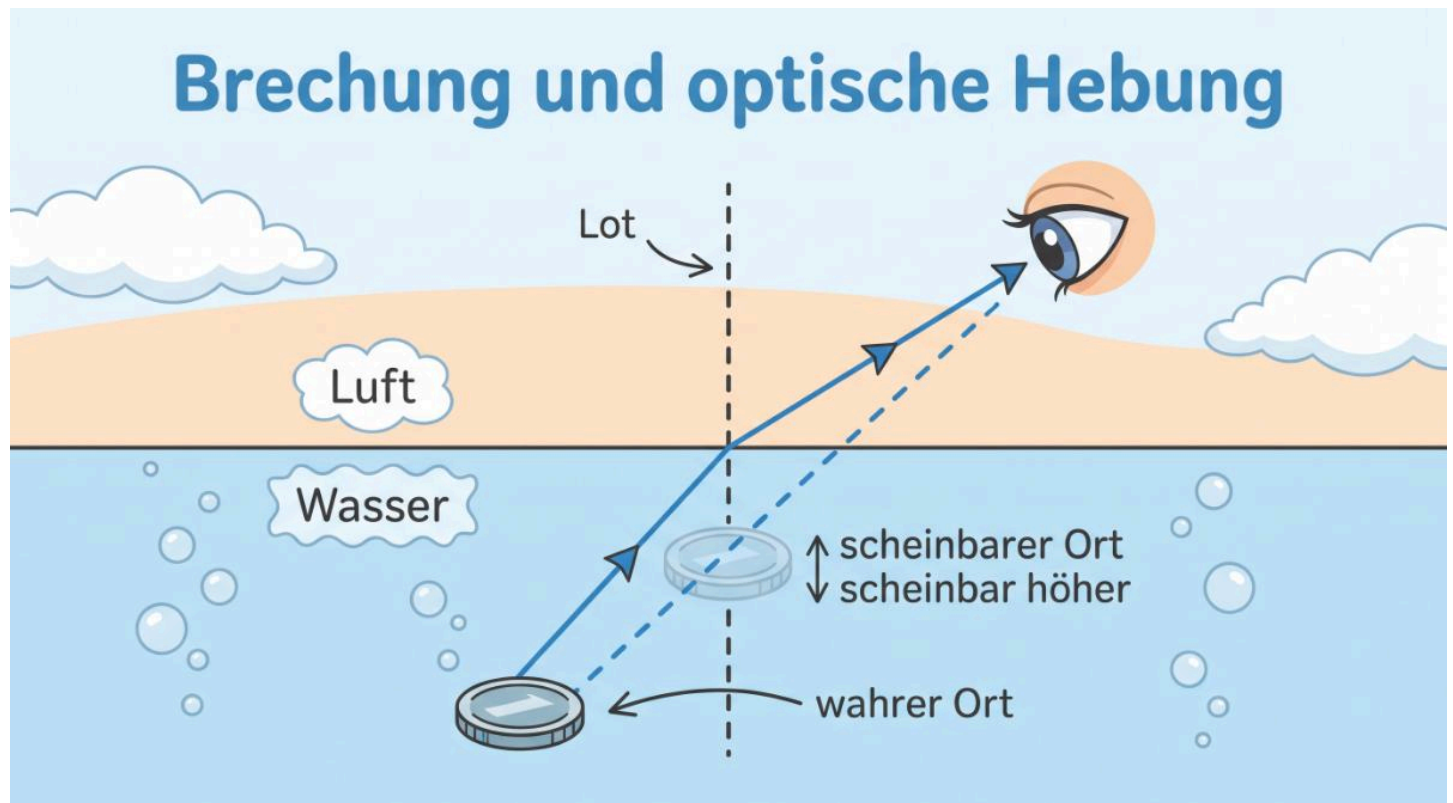
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a](#)

Brechung und optische Hebung qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 6a4c6042-052b-502b-a39a-0ed8941247ac

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brechung an Grenzflächen, Strahlenverläufe und Wahrnehmungseffekte wie optische Hebung qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

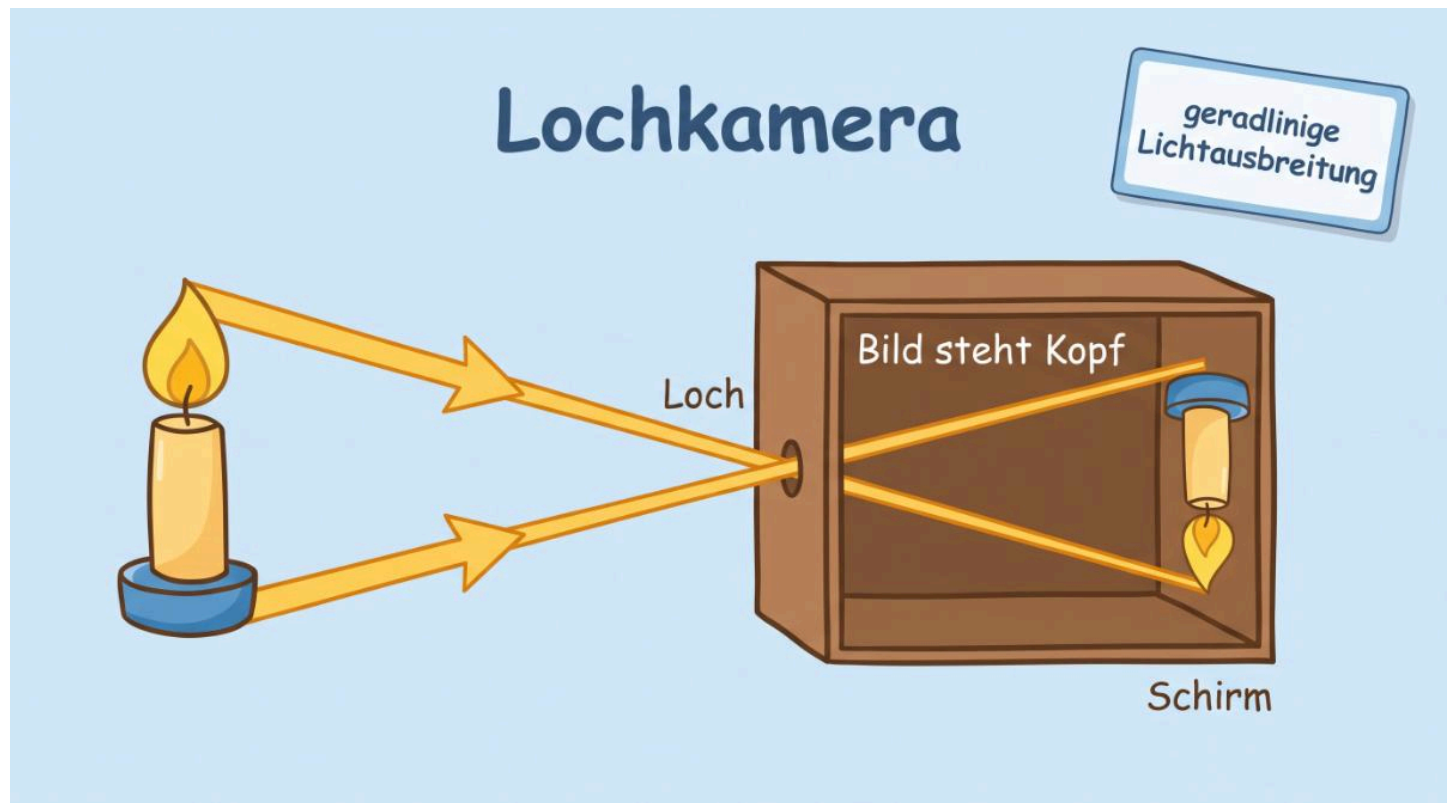
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Bildentstehung bei der Lochkamera qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 1ab5f599-0927-579d-94cc-feecd3b5603

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildentstehung bei einer Lochkamera mit geradliniger Lichtausbreitung und Strahlenmodell qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben](#) dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47 [Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

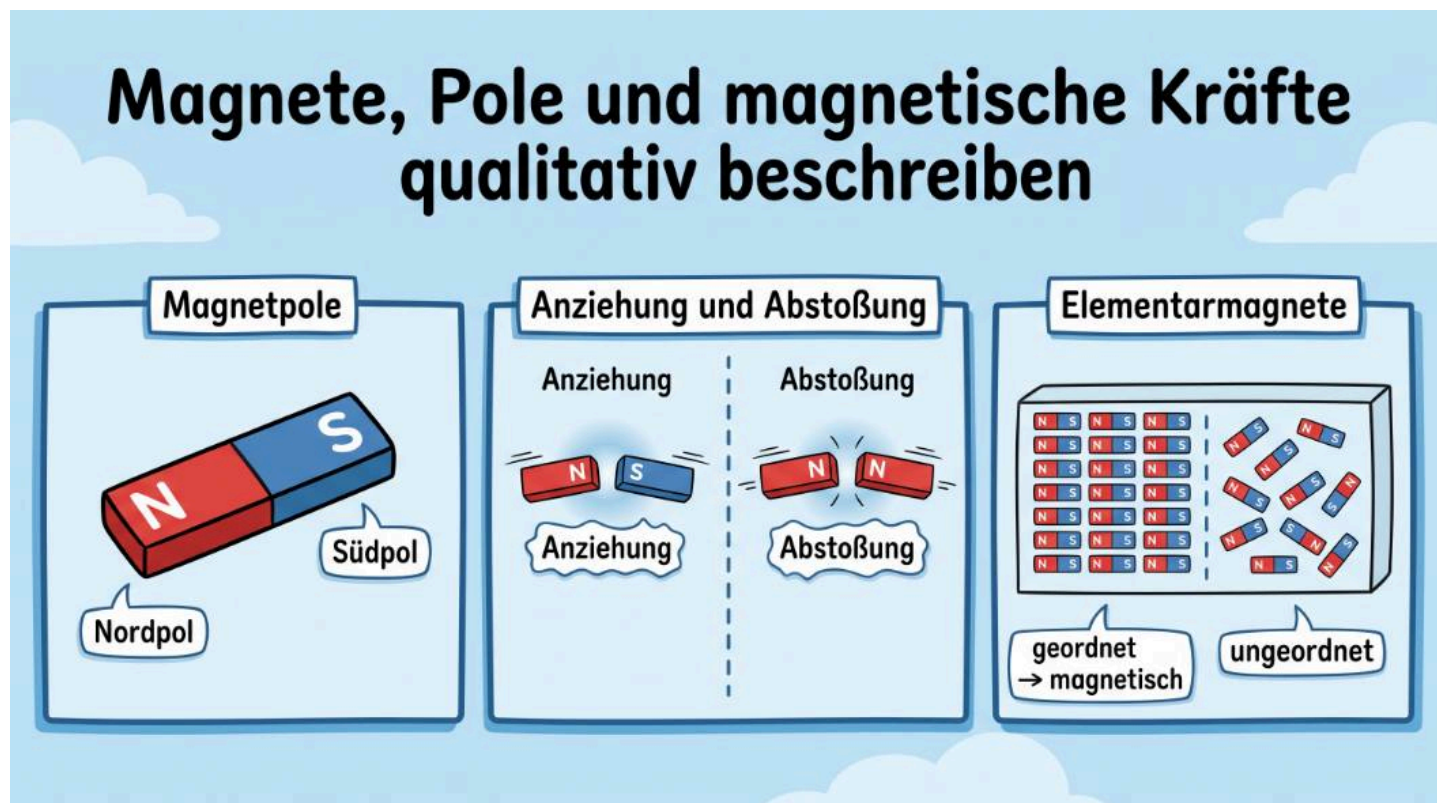
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Magnete, Pole und magnetische Kräfte qualitativ beschreiben

Lernziel-ID f778a659-1467-4aa7-97b2-bed78c530634

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Magnetpole und magnetische Kräfte beschreiben und das Konzept von Elementarmagneten in einfachen Situationen nutzen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

[Einfache Stromkreise aufbauen und Schaltsymbole nutzen](#) 75bdf5ca-cda4-4658-9ec7-84c77b3759db